



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

文档编号: PD-IVI-通用-EOL-V1.0

密级: 普通商密

IVI 信息安全补充要求

安全诊断



版本及更新纪录

日期	版本	内容	作者
2025.4.22	V0.1	新建	吴云辉
2025.6.27	V1.1	更新向量，05 更改为 07	吴云辉
2025.7.29	V1.2	更改密钥，增加 41（AVM 标定）源地址相关描述	吴云辉
2025.9.2	V1.3	更改 41（AVM 标定）密钥	吴云辉



所有权通告

此文档包含的内容之所有权归东风商用车技术中心所有。未经东风商用车技术中心明确的书面许可，此文档所含内容不允许以任何方式再加工、复制或使用。

Proprietary Notice

This document contains proprietary information and it's the property of DongFeng

commercial vehicle technical center. The material contained herein may not be reproduced, copied, or utilized in any form or by any means without the specific written authorization of an officer at Advanced Engineering Department.



目录

1	范围.....	4
2	引用文件.....	4
3	术语.....	4
4	标定流程.....	4
4.1	CAN 环境.....	4
4.2	基本流程.....	4
4.3	建立连接.....	4
4.4	身份验证.....	5
4.5	链路保持.....	6
5	标定数据.....	6
5.1	整车 VIN 写入.....	6
附表 1:	负反馈的代码定义.....	6
6	标定结束指令.....	7
6.1	写入 FL.....	7
6.2	复位.....	7
7	数据读取.....	7
7.1	VIN 写入情况.....	7
8	文档跟踪.....	错误!未定义书签。
	变更日志.....	错误!未定义书签。



1 范围

本文规定了智能座舱（IVI）信息安全相关的安全诊断协议，包括诊断服务、加密算法及 VIN 写入/读取、软硬件版本写入/读取等，适用于智能座舱域控制器、单中控等产品。

2 引用文件

《智能座舱控制器信息安全需求规范》。

3 术语

EOL: 下线标定，本文特指整车下线标定和诊断仪标定

4 标定流程

4.1 CAN 环境

根据具体车型定义。

4.2 基本流程

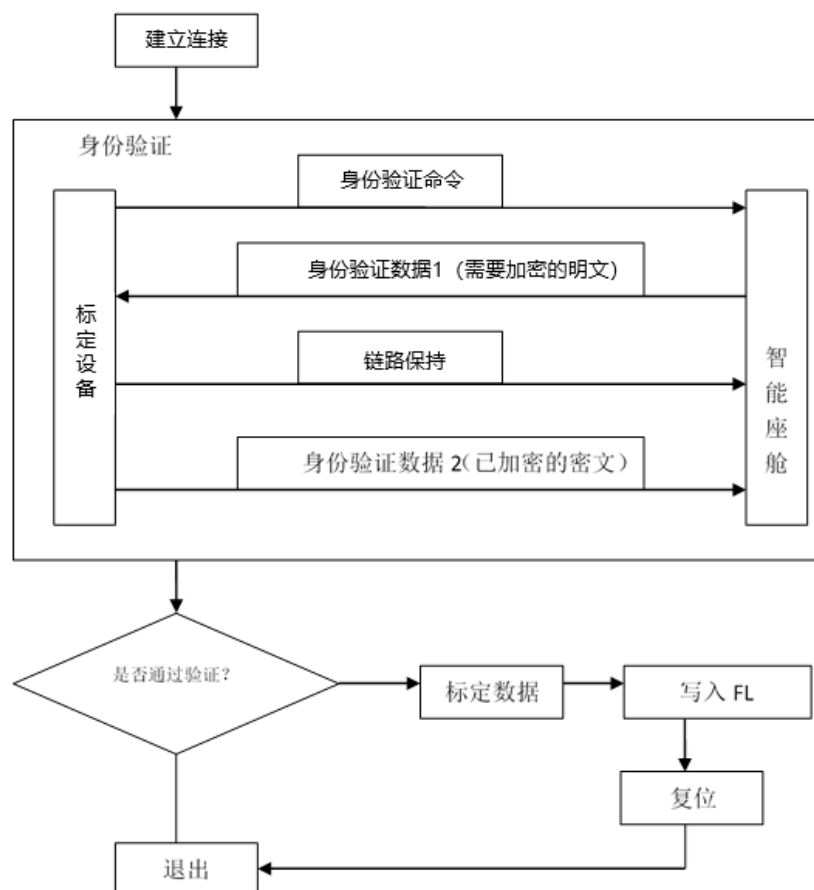


图1 标定流程

在整个标定过程中,标定设备与智能座舱之间,如果两帧通讯间时间过长(超过 5s),需要有链路保持命令来保持通讯连接。

4.3 建立连接

标定设备发送“建立连接”命令 1 给智能座舱座舱在 50ms 内反馈。



东风商用车技术中心车身开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

注：座舱域控制器源地址 0x17，座舱 AVM 标定源地址 0x41，单中控源地址 0x28，以下仅以智能座舱域控制器为例，AVM 标定及单中控交互逻辑及基础协议同智能座舱域控制器，仅源地址变更，下同。

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	02 10 03 - - - - -		单帧（SF）
IVI 正反馈	18DAF117	06 50 03 XX XX XX XX --	50ms	单帧（SF）
IVI 负反馈	18DAF117	03 7F 10 LL - - - - -	50ms	单帧（SF）

表1 建立连接

LL：负反馈代码，具体解释见附 1。

XX XX XX XX 代表

sessionParameterRecord[] = [

P2CAN_Server_max(high byte)

P2CAN_Server_max(low byte)

P2* CAN_Server_max(high byte)

P2* CAN_Server_max(low byte)]

P2：ECU 收到诊断仪请求后 ECU 的响应时间；

P2*：如果此时 ECU 忙(在回复否定应答码 NRC0x78 后)，最大等待时间(一般定义为 5000ms)。

4.4 身份验证

标定设备发送“身份验证”命令 1 给 IVI，IVI 在 50ms 内反馈验证明文。

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	02 27 07 - - - - -		单帧（SF）
IVI	18DAF117	10 12 67 07 XX XX XX XX	50ms	首帧（FF）
标定设备	18DA17F1	30 00 14 - - - - -	50ms	流控制（FC）
IVI	18DAF117	21 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧（CF）
IVI	18DAF117	22 XX XX XX XX XX --	50ms	连续帧（CF）
标定设备正反馈	18DA17F1	02 67 07 - - - - -	50ms	单帧（SF）
标定设备负反馈	18DA17F1	03 7F 27 LL - - - - -	50ms	单帧（SF）

表2 身份验证-请求 seed

XX 这些数据为共 16 个字节的“身份验证明文数据 1”，即 IVI 发送给标定设备的需要加密的明文，由 IVI 随机生成。

收到智能座舱正反馈后，标定设备对“身份验证名为数据 1”加密生成“身份验证密文数据 2”（即标定设备需要发送给智能座舱验证的加密后的密文），为 16 个字节的数组（当经过算法计算的密文为>16 字节时，取前 16 字节）。

身份验证数据的加密使用 AES128 CBC 算法，其中：

1) 密钥：

针对 17 源地址：bee30502273a1089fbfb756765d4f8a4 (HEX)；

针对 28 源地址：f7a8be5ff6c71d185f8f3ca5a3a06df5 (HEX)；

针对 41（AVM 标定）源地址：FD1D5FDC46C87EE021F8829385F7DD16 (HEX)；

2) 向量：07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07(HEX)。

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	10 12 27 08 XX XX XX XX		首帧（FF）
IVI	18DAF117	30 00 14 - - - - -	50ms	流控制（FC）
标定设备	18DA17F1	21 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧（CF）



东风商用车技术中心车身开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

标定设备	18DA17F1	22 XX XX XX XX XX -- --	50ms	连续帧 (CF)
IVI 正反馈	18DAF117	02 67 08 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
IVI 负反馈	18DAF117	03 7F 27 LL - - - - -	50ms	单帧 (SF)

表3 身份验证-验证 key

XX: 16 个字节的“身份验证数据 2”;

智能座舱收到“身份验证密文数据 2”后与 IVI 自己加密生成的“身份验证密文数据 3” (即智能座舱根据 AES128 CBC 算法自加密的密文) 核对, 如果数据完全一致则认为身份验证通过, 标定设备可以继续发送“准备标定”命令, 如果数据不一致则认为身份验证失败, 标定过程退出。

4.5 链路保持

上位机发送链路保持命令, 维持和智能座舱的连接。

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	02 3E 00 - - - - -		单帧 (SF)
智能座舱正反馈	18DAF117	02 7E 00 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
智能座舱负反馈	18DAF117	03 7F 3E LL - - - - -	50ms	

表4 心跳连接

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

标定设备接到正反馈表示连接正常, 收到负反馈退出标定。

5 标定数据

设备在收到智能座舱的正反馈后, 检查反馈的值是否正确, 如果不对可以重新发送。
建立连接后标定设备发送标定数据, 具体格式如下:

5.1 整车 VIN 写入

智能座舱控制器整车 VIN 写入:

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	10 14 2E 03 01 XX XX XX	50ms	首帧 (FF)
IVI	18DAF117	30 00 14 - - - - -	50ms	流控制 (FC)
标定设备	18DA17F1	21 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧 (CF)
标定设备	18DA17F1	22 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧 (CF)
IVI 正反馈	18DAF117	03 6E 03 01 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
IVI 负反馈	18DAF117	03 7F 2E LL - - - - -	50ms	单帧 (SF)

表5 VIN 写入 (座舱)

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

XX 代表 VIN 号, 共 17 字节, 采用 ASCII 解析方式。

如果 IVI 在 5s 内未收到设备的任何信息则会退出标定, 进入正常模式运行;

附表 1: 负反馈的代码定义

值 (16 进制)	定义
11	不接受这条命令
12	参数匹配不对
21	重复的响应



东风商用车技术中心车身开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

22	条件不符合
31	请求超出范围
33	权限不支持
35	无效 key

6 标定结束指令

6.1 写入 FL

将标定值写入 ROM 中，如下表

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 31 01 10 08 ----		单帧 (SF)
座舱正反馈	18DAF117	04 71 01 10 08 ----	50ms	单帧 (SF)
座舱负反馈	18DAF117	03 7F 31 LL ----	50ms	单帧 (SF)

表6 写入 FL

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

6.2 复位

表 55：参数传输结束命令定义

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	02 11 01 ----		单帧 (SF)
座舱正反馈	18DAF117	02 51 01 ----	50ms	单帧 (SF)
座舱负反馈	18DAF117	03 7F 11 LL ----	50ms	单帧 (SF)

表7 写入复位命令

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

如果座舱没有写完数据会每隔 50ms 发送一个负反馈 (LL 为 0x78)，直到座舱发送正反馈表示标定成功；如果设备在 5s 内没有收到座舱的任何反馈认为标定失败

收到其他负反馈也认为标定失败

7 数据读取

7.1 标定设备复位命令下达，收到应答后，需延时 8s 才能开始数据读取。建立连接后发送下列命令读取数据。

7.2 VIN 写入情况读取

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	03 22 03 01 ----		单帧 (SF)
IVI	18DAF117	10 14 22 03 01 XX XX XX	50ms	首帧 (SF)
标定设备	18DA17F1	30 00 14 ----	50ms	流控制 (FC)
IVI	18DAF117	21 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧 (CF)
IVI	18DAF117	22 XX XX XX XX XX XX XX	50ms	连续帧 (CF)
标定设备正反馈	18DA17F1	03 62 03 01 ----	50ms	单帧 (SF)
标定设备负反馈	18DA17F1	03 7F 22 LL ----	50ms	单帧 (SF)

表1 VIN 读取

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

XX：VIN 号，共 17 字节，采用 ASCII 解析方式。



7.3 硬件版本读取

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	03 22 F0 10 - - - - -		单帧 (SF)
IVI	18DAF117	10 0B 22 F1 89 XX XX XX	50ms	首帧 (SF)
标定设备	18DA17F1	30 00 14 - - - - -	50ms	流控制 (FC)
IVI	18DAF117	21 XX XX XX XX XX - - -	50ms	连续帧 (CF)
标定设备正反馈	18DA17F1	03 62 F0 10 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
标定设备负反馈	18DA17F1	03 7F 22 LL - - - - -	50ms	单帧 (SF)

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

XX: 硬件版本, 共 8 字节, 采用 ASCII 解析方式。

7.4 软件版本读取

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	03 22 F0 11 - - - - -		单帧 (SF)
IVI	18DAF117	10 0B 22 F1 93 XX XX XX	50ms	首帧 (SF)
标定设备	18DA17F1	30 00 14 - - - - -	50ms	流控制 (FC)
IVI	18DAF117	21 XX XX XX XX XX - - -	50ms	连续帧 (CF)
标定设备正反馈	18DA17F1	03 62 F0 11 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
标定设备负反馈	18DA17F1	03 7F 22 LL - - - - -	50ms	单帧 (SF)

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

XX: 软件版本, 共 8 字节, 采用 ASCII 解析方式。